

PRISMA

Plataforma de Recursos Inclusivos e Sala de Materiais Acessíveis

---



Time Carcará 3301

Instituto Militar de Engenharia (IME) · 31 de outubro de 2026

Em poucas palavras

Uma aula entra. Várias versões saem. Todos aprendem juntos.

25,8 mi

alunos no ensino fundamental

4,5 mi

com uma necessidade específica (estimativa)

R$ 60

por aluno por ano, menos de 1% de uma mensalidade

4,1×

o preço volta em horas de professor

Trilhas do hackathon: 1 (Inclusão e acessibilidade) e 4 (Aprendizagem individualizada).

Resumo

Problema e tese

O problema

A escola brasileira já incluiu. As matrículas da educação especial passaram de 0,93 mi em 2015 para 2,5 mi em 2025, e 96% desses alunos de 4 a 17 anos estudam em classes comuns. Mas incluir não é ensinar. Só 6,4% dos professores regentes têm formação continuada na área. E metade dos alunos do fundamental termina o ano sem o aprendizado adequado em português.

Para cada aluno com uma barreira, o professor adapta o material à mão. Isso leva horas que ele não tem. A falta de tempo é a principal queixa dos professores sobre inclusão.

A tese

O gargalo não é a vontade do professor. É o tempo. O PRISMA recebe o material da aula (PDF, slide, texto ou vídeo) e devolve, em segundos, versões acessíveis feitas com as regras do nosso Manual: letra ampliada e alto contraste, cor sempre com símbolo, passos numerados, texto mais direto e áudio.

O professor revisa e aprova. O mesmo conteúdo chega a todos, cada um do seu jeito, sem laudo e sem rótulo.

Resumo

Mercado e modelo

O mercado

São 25,8 mi de alunos no fundamental. Estimamos 4,5 mi com uma necessidade específica (deficiência, autismo, TDAH, dislexia ou daltonismo) e 13 mi com dificuldade de leitura.

Começamos pelas 24.683 escolas particulares com fundamental (4,8 mi de alunos). Nelas, o diretor decide sem licitação, e a lei já obriga a escola a incluir sem cobrar a mais da família. Esse primeiro mercado vale R$ 287 milhões por ano.

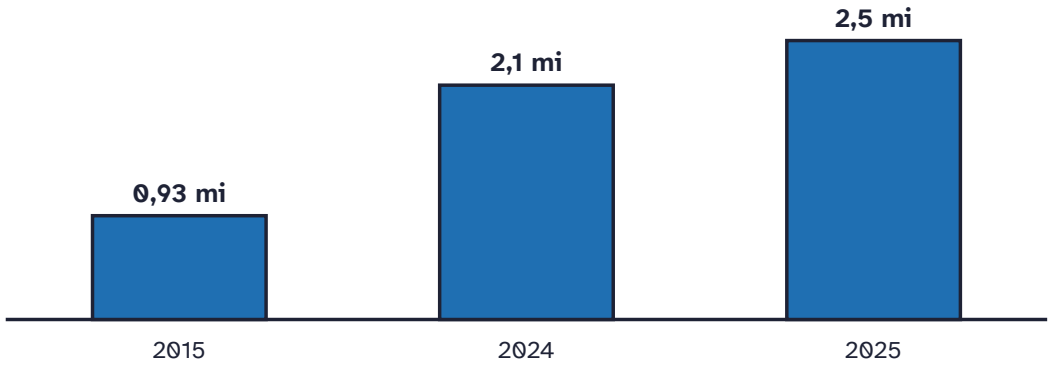
O modelo

A escola assina por tamanho: Essencial (até 200 alunos) R$ 9.000 por ano, Escola (201 a 500) R$ 21.000 e Ampliado (501 a 1.000) R$ 45.000. Há opção semestral e 14 dias de teste grátis. Isso dá cerca de R$ 60 por aluno por ano, e o valor volta 4,1 vezes em horas de professor.

Com 310 escolas no fim de 2029 (1,3% do mercado), chegamos a R$ 5,4 milhões de receita anual recorrente. Buscamos R$ 500.000 de investidor-anjo para chegar ao lucro mensal em ago/2029.

A inclusão chegou à sala. O apoio ao professor, não.

Matrículas da educação especial no Brasil



Fonte: INEP, Notas Estatísticas do Censo Escolar 2024 e 2025; Instituto Rodrigo Mendes (2015)

Alunos da educação especial de 4 a 17 anos em classes comuns, 2025



■ em classes comuns, com a turma □ em classes ou escolas exclusivas

Fonte: INEP, Notas Estatísticas do Censo Escolar 2025

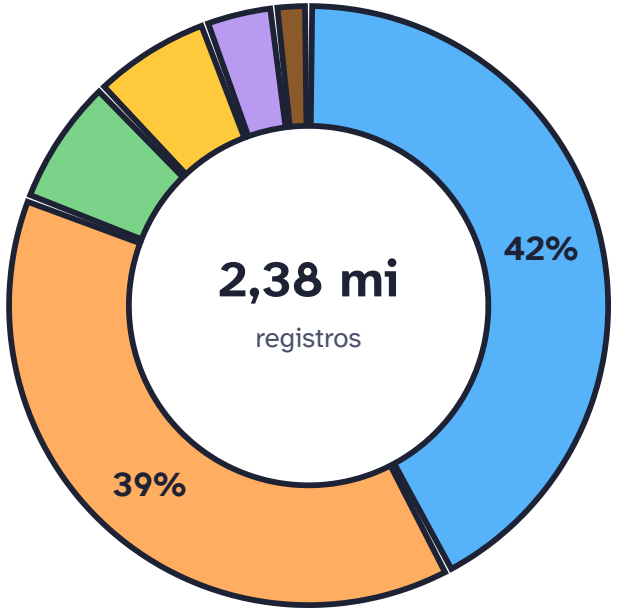
6,4%

dos professores regentes têm formação continuada na área (2024). Os outros 93,6% incluem sem preparo específico.

Fonte: Instituto Rodrigo Mendes, Panorama 2025

Quem são os alunos da educação especial

Registros da educação especial por tipo, 2024 (gráfico do Manual PRISMA)

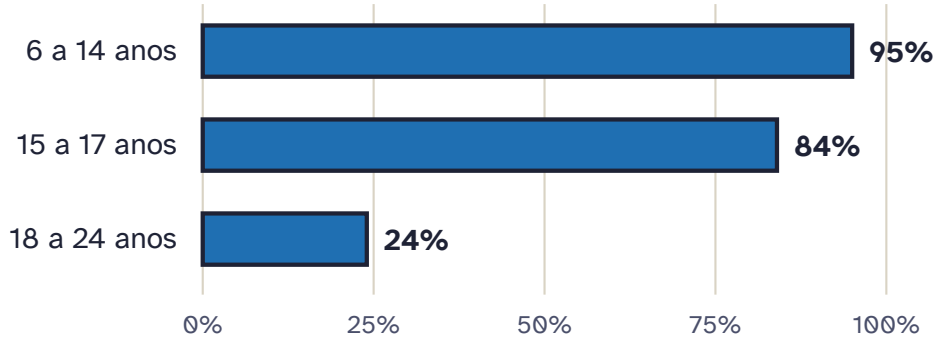


Deficiência intelectual	**42,3%**	1.008.009
Autismo (TEA)	**38,5%**	918.877
Deficiência física	**7,0%**	167.644
Visual, auditiva e surdocegueira	**6,5%**	155.273
Deficiência múltipla	**3,8%**	90.057
Altas habilidades	**1,9%**	44.171

Fonte: Instituto Rodrigo Mendes, Panorama da Educação Especial 2025 (Censo Escolar/INEP 2024). Um estudante pode ter mais de um registro: são 2.384.031 registros para 2.076.825 matrículas.

O acesso foi conquistado. Falta aprender junto.

Pessoas com deficiência que frequentam a escola, por idade (gráfico do Manual PRISMA)



Fonte: IBGE, PNAD Contínua 2022, citada por Bacelar (2024)

Escolas sem nenhum recurso de acessibilidade, 2024 (gráfico do Manual PRISMA)



■ 39.699 escolas sem nenhum recurso

□ escolas com pelo menos um recurso

Fonte: Instituto Rodrigo Mendes, Panorama 2025

Na faixa do ensino fundamental (6 a 14 anos), 95% das crianças com deficiência estão na escola. O que falta agora é aprender junto, e isso depende do material que chega às mãos do aluno.

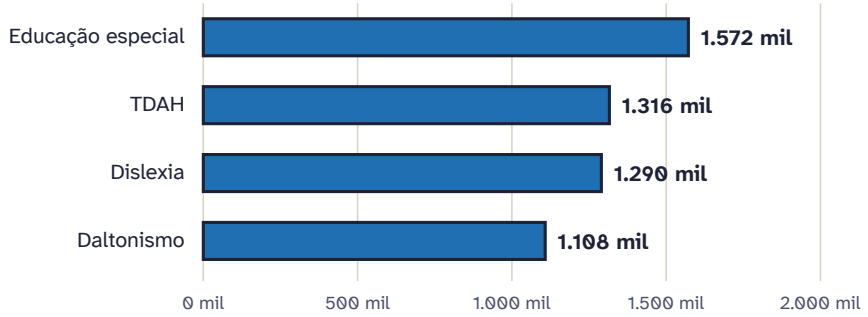
Muito além dos alunos com laudo

O Censo Escolar conta só deficiência, autismo e altas habilidades.

TDAH e dislexia não entram na conta da educação especial, então esses alunos ficam sem apoio formal.

O PRISMA não exige laudo: qualquer aluno que aprende melhor com letra maior, passos numerados ou texto mais direto usa as mesmas versões.

Alunos do Fundamental com cada necessidade (estimativa, em mil)



Fonte: cálculo do time (próximo slide)

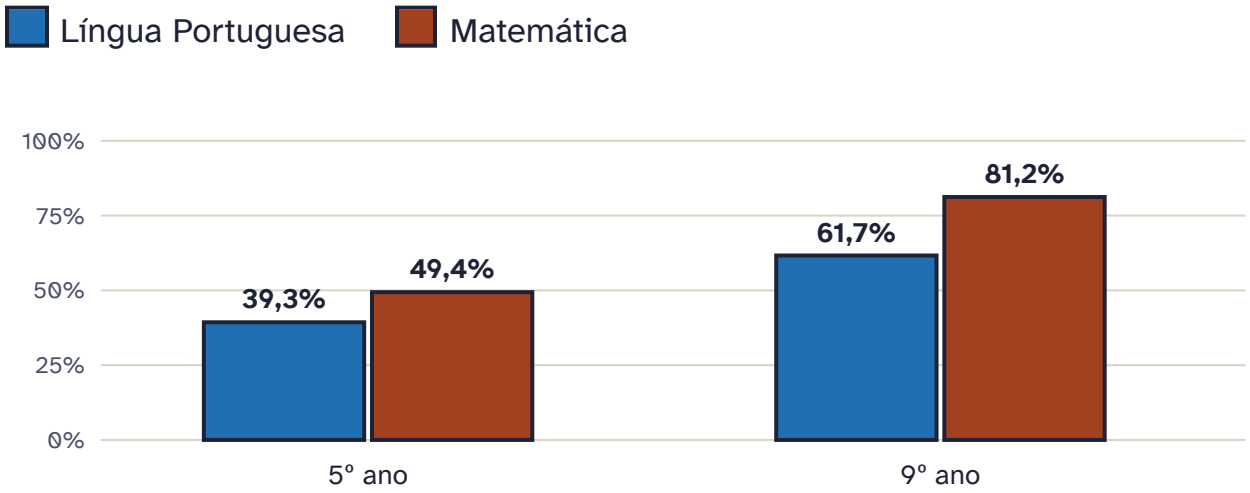
Como estimamos: 1 em cada 6 alunos

Grupo	Como estimamos	Alunos
Educação especial no fundamental	2,5 mi matrículas em 2025 × 62,9% no fundamental	1,57 mi
TDAH	5,1% de 25,8 mi (estudo brasileiro com 1.830 crianças)	1,32 mi
Dislexia	5%, o valor mais baixo da faixa de 5% a 17% da literatura	1,29 mi
Daltonismo	8% dos meninos e 0,5% das meninas	1,11 mi
Total, sem contar a mesma criança duas vezes	Soma de 5,29 mi, menos 15% de sobreposição (por exemplo, TDAH e dislexia juntos)	**4,49 mi**

Cerca de **1 em cada 6 alunos** do fundamental (17,4%) tem uma necessidade específica. Numa turma de 30, são 5 alunos.

A dificuldade de leitura é da metade da turma

Alunos SEM aprendizado adequado, Saeb 2025



Fonte: Saeb 2025, análise do Todos Pela Educação (agosto de 2026)

Além disso, 40,8% das crianças da rede pública não estavam alfabetizadas no fim do 2º ano em 2024.

Essas crianças não têm diagnóstico, mas enfrentam a mesma barreira: um texto longo e denso.

As versões de Leitura Fácil, áudio e passos numerados ajudam todas elas.

Do total da turma ao primeiro mercado

Quantos alunos o PRISMA alcança (ensino fundamental)

Todos os alunos do fundamental · se beneficiam das versões (desenho universal)



Com dificuldade de leitura · 50% sem aprendizado adequado em português (Saeb 2025)



Com necessidade específica · deficiência, autismo, TDAH, dislexia ou daltonismo (estimativa)



Na rede particular · 24.683 escolas: nosso primeiro mercado



Fontes: INEP, Censo Escolar 2025; Saeb 2025 (Todos Pela Educação); estimativa do time para necessidades específicas (seção Quem precisa). As faixas se sobrepõem: cada uma está contida na anterior, menos a rede particular, que é um recorte de todos os alunos.

Por isso defendemos o preço por escola, e não por aluno com laudo: **a escola paga uma vez e a turma inteira usa.**

Começar pela escola particular, crescer para as redes públicas

Mercado total

R$ 1,55 bilhão

por ano: todos os 25,8 mi de alunos do fundamental a R$ 60

Primeiro mercado

R$ 287 milhões

por ano: as 24.683 escolas particulares com fundamental (4,8 mi de alunos)

Meta em 3 anos

310 escolas

em dez/2029, só 1,3% das particulares, com R$ 5,4 milhões por ano

Depois, as redes públicas

A partir de 2029, com casos de uso nas escolas particulares, vendemos para prefeituras. R$ 60 por aluno por ano é 1,0% do valor mínimo que o Fundeb garante por aluno (R$ 5.962,79 em 2026). Um plano para famílias, para a lição de casa, fica para uma fase seguinte.

Por que a escola particular primeiro

- **Decisão rápida.** O diretor ou o mantenedor assina, sem licitação. Na rede pública, o ciclo leva de 6 a 12 meses.
- **Obrigação legal sem verba extra.** A Lei Brasileira de Inclusão proíbe cobrar a mais da família pela inclusão, e o STF confirmou isso em 2016. O custo de adaptar fica com a escola. O PRISMA reduz esse custo.
- **Documento obrigatório.** O Plano Educacional Individualizado (PEI) passou a ser obrigatório em 2025. O PRISMA registra cada adaptação feita, o que ajuda a montar o PEI.
- **Tamanho certo.** A escola particular média com fundamental tem 194 alunos. Ela cabe no plano Essencial, o de entrada.

Três planos, por tamanho da escola

Plano	Anual	Semestral	Equivale por mês	Por aluno por ano
Essencial até 200 alunos	R$ 9.000	R$ 4.950	R$ 750	R$ 60 com 150 alunos R$ 45 com 200
Escola 201 a 500 alunos	R$ 21.000	R$ 11.550	R$ 1.750	R$ 60 com 350 alunos R$ 42 com 500
Ampliado 501 a 1.000 alunos	R$ 45.000	R$ 24.750	R$ 3.750	R$ 60 com 750 alunos R$ 45 com 1.000
Redes e escolas maiores acima de 1.000 alunos	Proposta sob medida, a partir de R$ 45 por aluno por ano.			

Âncora de R$ 60 por aluno por ano, no meio de cada faixa. Quanto mais a escola cresce dentro da faixa, menor o preço por aluno.

Como cobramos

- **A escola pequena paga mais por aluno.** Com 100 alunos, o Essencial sai a R$ 90 por aluno por ano. Ainda assim, são R$ 7,50 por mês, menos de 2% de uma mensalidade de R$ 500.
- **Semestral custa 10% a mais** que metade do anual. A escola testa por um semestre, e o anual fica mais vantajoso na renovação.
- **14 dias de teste grátis**, sem cartão e com implantação acompanhada. São duas semanas de aula: o professor adapta, usa em sala e vê a reação dos alunos, e a coordenação decide na reunião semanal.
- **O teste custa quase nada para nós:** cerca de R$ 0,07 de IA por material adaptado.

Por que a escola paga: o preço volta 4,1 vezes

Professores do fundamental numa escola de 200 alunos	12
Horas por semana que cada um gasta adaptando material sozinho (hipótese a medir no piloto)	2 h
Horas economizadas por mês	103 h
Valor da hora pelo piso nacional de 2026 (R$ 5.130,63 por 40 horas semanais)	R$ 29,83
Valor das horas economizadas por mês	**R$ 3.078**
Preço do plano Essencial por mês	**R$ 750**

Para uma família que paga de R$ 500 a R$ 2.000 de mensalidade, o PRISMA custa à escola de R$ 3,75 a R$ 5 por aluno por mês: **menos de 1% da mensalidade**. Usamos o piso salarial, o valor mais baixo possível. Com o salário real da escola particular, o retorno é maior.

Custo baixo por escola, margem alta

Item	Valor	Como calculamos
IA por material adaptado	R$ 0,07	Duas páginas, dois níveis de Leitura Fácil, duas imagens descritas e 20% de reenvio, no preço da API Gemini 3.1 Flash-Lite, com dólar a R$ 5,50
Servidor, IA e suporte por escola ativa	R$ 80/mês	Cobre cerca de 1.000 materiais por mês, muito acima do uso esperado
Receita média por escola	R$ 1.456/mês	55% no Essencial, 35% no Escola e 10% no Ampliado, com 40% no semestral
Impostos e taxas de pagamento	8% a 13,5%	Simples Nacional, Anexo III (alíquota efetiva crescente), mais 2% de boleto, PIX e cartão
O que sobra por escola, por mês	**R$ 1.216**	Receita menos impostos, taxas e custo por escola
Custo para conquistar uma escola	R$ 6.000	Comissão de venda, eventos de educação, visita, demonstração e acompanhamento do teste
Esse custo se paga em	**4,9 meses**	Custo para conquistar ÷ o que sobra por mês
Cada escola rende, em 3 anos	**7,3×**	o que custou para conquistá-la (R$ 43.770 contra R$ 6.000)

O custo da IA é tão baixo que **não é ele que decide o preço**. O preço vem do valor para a escola (as horas de professor).

Lucro todo mês a partir de ago/2029

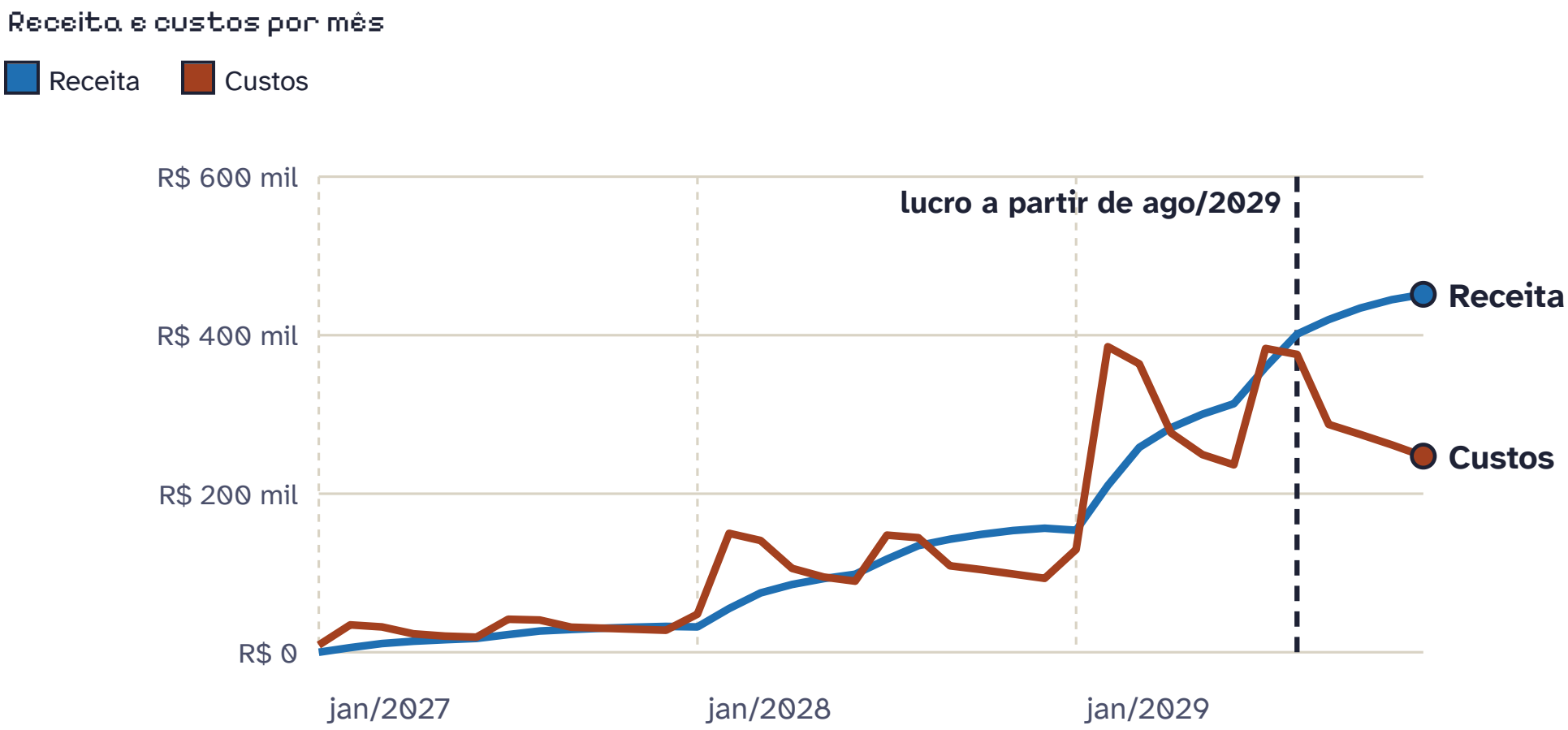
Lançamos em fevereiro de 2027, no começo do ano letivo. As vendas se concentram em fevereiro e março e em julho e agosto, quando as escolas planejam o semestre. Metas de novas escolas: 25, 100, 250 em 2027, 2028 e 2029. Supomos que 20% das escolas cancelam por ano.

Ano	Escolas no fim do ano	Receita no ano	Custos no ano	Resultado	Receita anual recorrente em dezembro
2027	22	R$ 236.291	R$ 339.086	R$ -102.796	R$ 391.588
2028	108	R$ 1.292.713	R$ 1.326.827	R$ -34.114	R$ 1.879.329
2029	310	R$ 4.030.889	R$ 3.471.647	R$ 559.241	R$ 5.417.936

A equipe cresce em degraus: 4 fundadores com ajuda de custo nos primeiros meses, 2 contratações em 2028 (vendas e suporte) e 6 em 2029. Por isso os custos sobem em janeiro de cada ano, e a receita alcança depois.

6 · Projeção de 3 anos (cenário base)

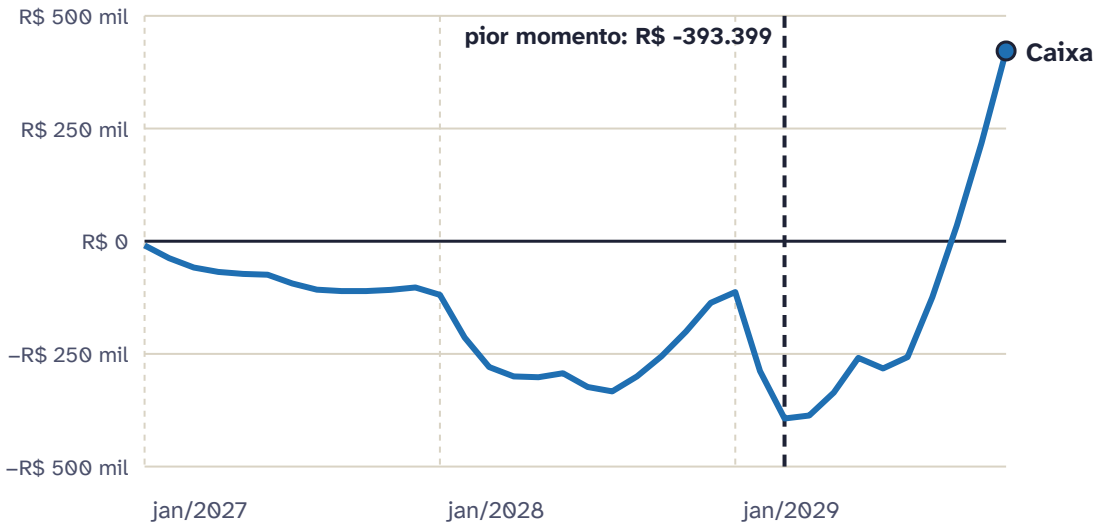
Receita e custos, mês a mês



Fonte: modelo do time (modelo.py)

R$ 500.000 de investidor-anjo

Dinheiro acumulado em caixa, mês a mês (cenário base, sem o investimento)



Fonte: modelo do time (modelo.py)

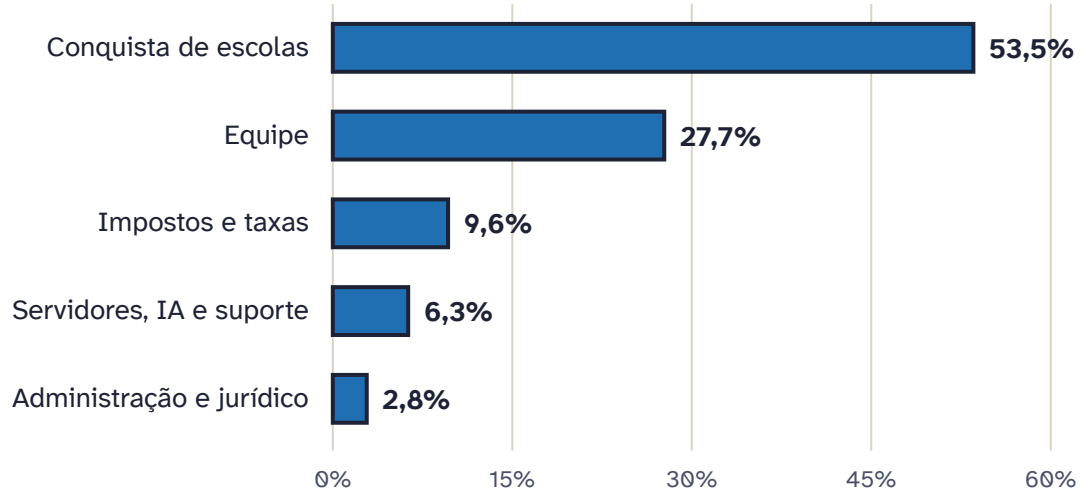
No cenário base, o caixa chega ao ponto mais baixo em mar/2029, com R$ 393.399 negativos.

Pedimos **R$ 500.000**: cobre esse valor com cerca de 27% de folga para atrasos de venda.

A participação societária será negociada com o investidor. Nossa proposta de partida é 12,5%.

Para onde vai o dinheiro

Para onde vai o dinheiro até o pior momento de caixa (mar/2029)



Fonte: modelo do time (modelo.py), cenário base

Mais da metade do dinheiro vai para conquistar escolas: vendedor, eventos de educação, visitas e o acompanhamento do teste grátis.

O produto já existe e funciona. O que falta é chegar às escolas.

E se as vendas forem piores?

Cenário	Escolas em dez/2029	Receita anual recorrente	Lucro todo mês a partir de	Dinheiro necessário até lá
Pessimista 40% menos vendas, 50% mais cancelamentos e aquisição 50% mais cara	170	R$ 2.974.066	out/2029	R$ 1.433.953
Base as hipóteses da seção Projeção	310	R$ 5.417.936	ago/2029	R$ 393.399
Otimista 40% mais vendas, 30% menos cancelamentos e aquisição 20% mais barata	459	R$ 8.016.054	abr/2029	R$ 172.666

No cenário pessimista, o negócio ainda chega a 170 escolas e lucro mensal em out/2029, mas precisaria de R$ 1.433.953. Regra de segurança: se as vendas do 1º semestre de 2027 ficarem abaixo do pessimista, adiamos as contratações de 2028 antes de usar mais dinheiro.

Marcos que o investidor pode cobrar

Quando	Escolas pagando	Receita anual recorrente	O que precisa ser verdade
jun/2027	12	R$ 208.066	3 escolas do piloto viram clientes; horas economizadas medidas e publicadas
dez/2027	22	R$ 391.588	Primeiro ciclo completo de vendas; taxa de conversão do teste grátis conhecida
jun/2028	68	R$ 1.182.347	Vendedor e pessoa de suporte contratados; segunda temporada de vendas
dez/2028	108	R$ 1.879.329	Plataforma pronta para redes públicas (primeiro contato com prefeituras)
dez/2029	310	R$ 5.417.936	Lucro todo mês; pronto para a rodada seguinte ou para crescer só com o caixa

O que pode dar errado e como reduzimos

Risco	Como reduzimos
A escola não ver valor no teste	14 dias de teste com implantação acompanhada e um relatório de horas economizadas no fim do teste.
A IA errar	Nada chega ao aluno sem o professor aprovar. Regras automáticas conferem o texto da IA (frases curtas, sem abreviações) e devolvem para correção.
O preço da IA subir ou o fornecedor mudar	Trocar de fornecedor é mudar uma função no código. O custo atual por material é cerca de R$ 0,07: uma alta de 10 vezes ainda caberia no preço.
Dados de crianças (LGPD)	Só registramos necessidades de aprendizagem, nunca diagnóstico. Alunos entram com apelido e figurinhas. No plano pago da IA, os dados não treinam o modelo.
Vendas sazonais	Vendas concentradas no início de cada semestre, plano semestral para quem quer testar e caixa para os meses de baixa.
Um concorrente grande copiar	Nosso diferencial é o Manual: 51 critérios com evidências, que viram regras no código. Some-se o foco no tempo do professor e o preço de entrada baixo.

O que fazemos com o investimento

1. **Piloto gratuito em 3 escolas particulares** no 1º semestre de 2027, medindo as horas economizadas.
2. **Validar com professores e com o AEE** os parâmetros do Manual marcados como "a testar".
3. **Rodada anjo de R$ 500.000** para contratar vendas e suporte em 2028.



Time Carcará 3301 · obrigado!

Fontes

De onde vêm os números

1. INEP, Censo Escolar 2025 (Agência Gov, ago/2026) link
2. INEP, Censo Escolar 2024 via Fenep: 19,6% dos anos iniciais link
3. INEP, Censo Escolar 2024 via Fenep: 17,0% dos anos finais link
4. INEP, Notas Estatísticas do Censo Escolar 2025 link
5. INEP, Censo Escolar 2023: 62,9% das matrículas de educação especial estão no fundamental
6. Arruda, Querido, Bigal e Polanczyk (2015), 1.830 crianças de 5 a 13 anos
7. Associação Brasileira de Dislexia (estimativa mais conservadora; a literatura vai de 5% a 17%) link
8. American Optometric Association, citada por Alves e Alves (UniFOA, 2025)
9. INEP, Censo Escolar 2025: 50,6% das matrículas
10. Saeb 2025, Todos Pela Educação (ago/2026): aprendizado adequado link
11. MEC, Indicador Criança Alfabetizada 2024 link
12. Portaria Interministerial nº 14/2025 (estimativa do VAAF-MIN 2026) link
13. MEC, Portaria nº 82/2026: piso de 40 horas semanais
14. Melhor Escola (2026): faixa típica do fundamental link
15. Google, preços da API Gemini 3.1 Flash-Lite (por milhão de tokens) link
16. Instituto Rodrigo Mendes, Panorama da Educação Especial 2025 (Censo Escolar/INEP 2024): registros por tipo, formação de professores, escolas sem acessibilidade
17. IBGE, PNAD Contínua 2022, citada por Bacelar (UFMA, 2024): pessoas com deficiência que frequentam a escola, por idade
18. IBGE, Censo Demográfico 2022: 2,4 milhões de pessoas com diagnóstico de autismo (1,2% da população) link
19. Lei nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão), art. 28, § 1º: escola particular não pode cobrar valor adicional pela inclusão; confirmado pelo STF na ADI 5357 (2016)
20. Decreto nº 12.686/2025, alterado pelo Decreto nº 12.773/2025: Plano Educacional Individualizado (PEI) obrigatório
21. Marques e Duarte (2013), citado no Manual PRISMA: a falta de tempo para planejar adaptações é a principal queixa dos professores

Hipóteses

O que ainda vamos validar no piloto

- Sobreposição de 15% entre as necessidades.
- 12 professores por escola de 200 alunos.
- 2 horas por semana de adaptação manual por professor.
- 20% das escolas cancelam por ano.
- Custo de R$ 6.000 para conquistar uma escola.
- Dólar a R$ 5,50. Alíquota efetiva do Simples Nacional de 6% a 11,5%.